

第三次全国土壤普查成果形成 常见技术问题答疑手册 (第二期)

国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室

2026 年 3 月

目 录

一、 土壤分类系统	1
二、 土壤类型制图	5
三、 土壤属性制图	8
四、 土壤农业利用适宜性评价	15
五、 土特产品土壤适宜性评价	27
六、 土壤有机质专题	30
七、 数据报告	32
八、 土壤资源库	34
九、 其他问题解答	35

一、土壤分类系统

1. 二元母质如何确定土壤母质类型？

答：用 0-100cm 土体内占比大的母质（即厚度>50cm 土层的母质）确定为该土壤的母质类型；若上下土层各 50cm 时，采用 0-50cm 的上层母质。

2. 是否保留紫土质红壤类土属？

答：保留，如紫土质赤红壤、紫土质红壤等土属。

3. 如何明确漂洗水稻土的剖面特征？

答：漂洗水稻土的剖面特征为 Ap1-Ap2-E-Br-C 构型或 Ap1-Ap2-Br-E-C 构型，其中 E 是指紧接犁底层出现因黏粒和/或游离氧化铁淋失的漂白物质组成的漂洗层，其在门塞尔比色卡中的彩度较低、明度较高。如果是 Ap1-Ap2-Br-E-C 构型，Br 是 Ap2 与 E 之间的一个非白色夹层，该夹层厚度<20cm。

4. 如何确定非潜育类水稻土的表潜特征土层？

答：若非潜育水稻土的 APg 层厚度>10cm，可划分出表潜特征土层。

5. 哪些特征土层可作为质地构型的一种质地类型？

答：砂姜层、砾石层可作为质地构型中的一种质地类型。其中砂姜层体积比 $\geq 50\%$ （砂姜直径>2mm）且厚度>10cm，简称“砂姜”；砾石体积比 $\geq 50\%$ （砾石直径>2mm）且厚度>10cm，简称“砾”。其他特征土层（如“覆泥”、“白土”）

不能作为质地构型中的一种质地类型。

6. 典型潮土与灰潮土亚类下的石灰性土属如何命名？

答：典型潮土与灰潮土亚类下的土属划分时，统一将“石灰性”作为土属划分指标，加“石灰性”为石灰性土属，不加“石灰性”为非石灰性类土属。

7. 如何命名砾质类土属并确定其下的土种划分指标？

答：砾质类土属的命名为砾砂、砾壤、砾黏。砾质类土属下的土种，仅用土体厚度作为土种划分指标，不再细分砾质度。

8. 《第三次全国土壤普查土壤分类系统(试行版)》发布后，又增加了哪些土属划分指标？

答：(1) 黄土质母质细化为黄土质、黄土状、红黄土质。西北、华北、东北地区可将黄土质母质类型进一步划分为黄土质、黄土状和红黄土质 3 种母质类型。对于二普黄土质、黄土状和红黄土质分布区域，三普土壤类型划分时需依据土壤特性确定 3 种母质类型的图斑边界，不能仅依据二普图或地形部位划分这 3 种母质类型。各省根据三普剖面和二普数据确定红黄土质能否上图。

(2) 增加“灌耕”作为荒漠风沙土下的土属划分指标。

(3) 增加“风沙质”母质，作为水稻土与非水稻土的土属划分指标。风沙质母质的水稻土土属名，划分为淹育水稻土亚类—风沙田土属。

9. 《第三次全国土壤普查土壤分类系统(试行版)》发布后,又增加了哪些土种特征土层?

答:增加了覆沙层、贝屑层的特征土层,以及铁子层与砂姜层含量的划分指标与命名方法。

(1)覆沙层:北方风沙区地带性土壤增设覆沙层厚度作为土种划分指标。可细化为薄覆沙(覆沙层厚度 $\leq 20\text{cm}$)、厚覆沙(覆沙层厚度 $20-50\text{cm}$);覆沙层厚度 $>50\text{cm}$,则按照风沙土土类下的土种划分指标划分土属土种。

(2)贝屑层:0-50cm土体内出现的贝壳类(贝壳、贝屑、蚌壳、螺壳等)体积占比 $>50\%$,且厚度 $>10\text{cm}$,该特征土层简称“贝屑”。

(3)0-50cm土体内铁子与砂姜含量划分:可将体积占比为 $[5\%, 15\%)$ 、 $[15\%, 50\%)$ 的铁子、砂姜层含量分别划分为轻度、重度,并分别命名为“轻铁子”、“重铁子”、“轻砂姜”、“重砂姜”,联合特征土层部位的“浅位”使用,简名为“浅轻铁子”、“浅重铁子”、“浅轻砂姜”、“浅重砂姜”。深位砂姜与深位铁子(50cm以下)不再依据其含量进一步划分轻度、重度。

10. 某些土类或亚类下的土种划分原则是什么?

答:(1)土体厚度:土体厚度为中层或薄层时,划分土种时原则上需标注该土壤的土体厚度。棕壤土类下的土种,薄层与中层土壤选用土体厚度作为土种划分指标,厚层土壤选用腐殖层厚度作为土种划分指标;暗棕壤土类下的土种,选用腐殖层厚度作为土种划分指标。

(2) 质地构型：用质地构型作为土种划分指标时，土体厚度需 $\geq 80\text{cm}$ 。

(3) 风沙土土类下的土种，不用质地构型划分土种。

(4) 粗骨土土类只划分到土属，不再划分土种。

(5) 采用“腐殖质层厚度+土属名”作为暗火山灰土土类下的土种划分指标，不再添加其他土种划分指标。

(6) 不选用腐殖质层厚度作为栗褐土土类下的土种划分指标。

11. 黄绵土的土属和土种划分指标(仅按质地划分)过于简单，很多县级只有 2-4 个图斑，能否结合地形部位进一步细分？

答：黄绵土不能依据地形部位划分土种，黄绵土区可结合地形部位进行县级、省级土相制图。

12. 如何修订黑垆土土种划分指标？

答：黑垆土（含黑麻土亚类）不以黑垆土土层厚度（腐殖层厚度）作为土种划分指标，而是将黑垆土土层部位作为特征土层，并以其埋深位置（浅位 $< 30\text{cm}$ 、深位 $\geq 30\text{cm}$ ）作为其土种划分指标。

二、土壤类型制图

13. 二普与三普土壤类型对照表就是把二普土壤图与新编三普土壤图空间叠加导出来的对照表吗？

答：不是。二普与三普土壤类型对照表是从土壤分类上二普的土壤类型在三普土壤分类系统中对应的土壤类型，是土壤类型图编制前期在建立县区三普土壤分类系统的过程中形成的对照表。不应把制图过程的土壤类型纠错、土壤类型演化与分类上对照转换混淆在一起。对二普土壤类型错误的纠正可在室内校核部分具体体现，对于自然因素或土地利用变更引起的土壤类型演化（例如潮土演变为水稻土，潜育水稻土演变为脱潜水稻土等）可单独列出土壤类型演变表。

14. 某县区在过去四十年自然和土地利用等人为因素都基本没有变化，是不是只需把二普土壤类型转换成三普土壤类型，图斑边界不用改，就是三普土壤类型图？

答：八十年代二普土壤类型图编制所使用的基础底图数据相对比较粗略，纸质图矢量化过程中可能会带来偏差甚至人为录入错误。因此，应根据技术规范要求对二普土壤图进行充分的室内和野外校核等，对图斑边界偏差、土壤类型错误、粗略大图斑进行修正，提升土壤类型图质量。

15. 如果二普土壤图存在土壤类型错误、粗略大图斑(如跨多个地貌单元)、大幅度边界偏差等问题的情况下,能否采用数据分析提取典型虚点以用于土壤类型建模推测?

答: 不能。当二普土壤图质量差, 存在较多类型错误和边界大幅偏差等问题时, 直接数据分析提取的虚点往往会有较多不典型或标识错误的虚点, 导致虚点质量差。使用质量差的虚点进行建模, 土壤类型推测模型效果会比较差或得到错误的推测结果。正确的做法是, 先通过室内校核对错误和偏差进行纠正之后再开展典型虚点拾取, 而且尽可能利用熟悉制图区域土壤类型分布专家的经验知识把关或调整典型虚点。

16. 下发的二普矢量土壤类型图属性表中土壤类型名称, 与二普土种志中土种名称许多都不一样, 与某省目前三普分类系统中也不太一样, 该如何进行二普图室内校核?

答: 应收集原始二普土壤类型图(矢量或纸质扫描配准的二普土壤类型图), 与下发的二普土壤图进行对比, 把土壤类型名称还原到县土壤类型名称(与二普土种志名称一致), 便于参考二普土种志中土种发生环境和性状描述, 对土壤图斑进行校核; 若下发的二普土壤图与原始二普土壤图部分图斑不一致或图斑被合并, 也应进行校核修正。

17. 如何提高土壤类型建模推测技术的使用效果?

答: 在三普土壤类型图编制中, 建模推测技术是一个重

要的辅助进行二普图斑更新的技术。首先，制图者要对县区土壤类型成土环境和分布规律有比较充分的理解；其次，虚点选取要有代表性，需先通过室内校核，修正二普图明显错误，在此基础上布设虚点，并结合专家研判做取舍，确保虚点落至土壤类型典型区域；再者，环境变量选取要有针对性，根据景观环境（山地丘陵还是平原）、分类级别（亚类、土属还是土种）和具体土壤类型特点构建环境变量集，例如潮土可使用与河流距离作为变量，石灰岩土可使用岩性作为变量等。在地形有起伏的山地丘陵区，建模推测技术通常更容易发挥其作用，取得较好的土壤类型推测效果。

18. 关于野外校核中土地利用和土壤类型变化的判别问题：土地利用可能经常会有一些变化，什么样的土地利用变更才考虑其土壤类型的变化，是不是土地利用变了土壤类型就要跟着变？

答：不是。土壤类型与土地利用是两个不同的概念。土壤类型是相对稳定的，同一土壤类型可以有不同的土地利用方式。在野外校核中，如果是根本性的、长期稳定的变更，并且对土壤性状产生了明显影响而导致土壤类型变化，才能做相应更改。

三、土壤属性制图

19. 环境变量制备时，哪些做法有助于提高制图效果和制图效率？

答：（1）环境变量制备应包括主要成土因素（气候、母质、地形、植被、土地利用等），要体现环境变量制备的完整性。（2）强相关性变量可选择性制备以避免共线性，如气候类变量，建议制备多年平均气温、降水、相对湿度、日照时数、积温等，其余气候变量可视当地干旱、湿润情况备选；反映植被的变量中，建议制备植被指数类环境变量，不建议采用与植被指数相关的单波段光谱变量；地形变量中，建议制备海拔、坡度、坡向、地形湿度指数（TWI）、地形位置指数（TPI）等。（3）与成土过程关联性差的环境变量，如平均风速、平均气压、收敛指数等要谨慎选取制备。（4）要确保环境变量的精细度，如对于空间分辨率较粗的气候变量，若通过双线性、三次卷积等方法重采样后仍无法满足制图要求，可考虑采用降尺度（使用地形等协变量）方法提升气候变量的空间精细度。（5）类别变量需选择合理的赋值方法，如对于土地利用现状图，可采用哑变量方法赋值；对于土壤类型图，土属或土种数较多（如>12 个）时，可采用顺序编码方法，以整型数据赋值。

20. 在环境变量的筛选过程中应注意什么？

答：环境变量筛选需依序按照 3 个步骤进行。第一步，

土壤属性与环境变量间相关性分析，剔除不相关的环境变量；第二步，数值型环境变量间进行共线性分析，剔除具有共线性的冗余环境变量；第三步，环境变量的重要性排序。对于类别型变量，如土地利用类型、土壤类型等，因其与土壤属性呈非线性关系，不能简单依据线性相关性进行去除，而应作为关键成土因素直接纳入环境变量重要性排序环节；类别型变量采用哑变量赋值时，如果有一个类型（如水田）按重要性排序入模，则该环境变量（如土地利用类型）的每个类型均需入模。入模环境变量总数不宜太多，以 10 到 15 个为宜，要避免变量过多造成共线性问题。

21. “入模的环境变量不合理” 都包括哪些情况？

答：“入模环境变量不合理”的情况包括但不限于：（1）以模型预测属性图 A 作为另一个属性 B 的环境变量入模，预测属性图 A 不合理，例如不能用模型预测的土壤全氮分布图作为有机质的环境变量；（2）大量存在共线性的遥感影像单波段环境变量同时入模；（3）NDVI、EVI、RVI、LAI 等共线性环境变量同时入模；（4）逐月与逐年气候环境变量同时入模；（5）受施肥等人为影响大的土壤属性（如有效磷、速效钾），入模环境变量无土地利用；（6）受母质或质地影响大的土壤属性（如酸碱度），入模环境变量无母质（或土壤类型 - 土属或土种）。

22. 二普土壤类型图可以作为环境变量进行属性制图吗？

答：二普土壤类型图可以作为环境变量进行制图，但在

分析报告（即《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》的“第四章 土壤属性与制图”）中“土壤类型差异”一节，应使用三普土壤类型图进行样点和制图统计分析。

23. 采用母质还是土壤类型作为环境变量？

答：对于县级土壤属性制图，如果母质母岩图比例尺较小（低于 1:20 万），而县级土壤类型图比例尺大于 1:10 万时，应选土壤类型图作为环境变量。如果两者比例尺相同或相近，则视具体的土壤属性而定。对于土壤质地、土壤酸碱度等物理、化学性状主要受母质母岩（除气候等环境因子外）影响，可采用母质母岩（或土壤图的土属）作为环境变量；而对于土壤有机质及养分属性，宜采用土壤类型（土种）作为环境变量。

24. 制图时样点值是否可按照 3 倍、5 倍标准差直接剔除？

答：当可信数据集中某样点属性值在总体均值的 5 倍标准差之外，且在周边相同地类 8 个样点均值的 3 倍标准差之外，则应结合外业调查信息进一步核验该样点，若确认样点属性值无误，且周边有类似样点分布，制图时不建议剔除该样点。对于孤点，如零散分布的水浇地地块或温室大棚中的样点，若该样点属性值可信但明显偏离周边值，建议不将该样点纳入制图模型，以免抬高周边区域制图结果，可采取以点代面的方式对制图结果进行修正，即将该样点所在的二级地类图斑赋值为该样点的属性值。

25. 剖面样点是否可以参与土壤属性制图？

答：当表层样点数量偏少时（如不足 200 个），可以考虑剖面样点参与土壤属性制图。对于样点太少无法独立制图的城郊地区，可协调周边区县合并制图后再行切分，此种情况下可不使用剖面数据。使用剖面样点时，如果 0-20cm 土层内存在不同土壤发生层，应对 0-20cm 土层土壤的属性值进行加权平均计算，公式详见土壤属性制图规范。

26. “耕层厚度”这一土壤属性应采用何种制图方法？

答：“耕层厚度”主要受耕作方式（如旋耕、翻耕等）影响，而与成土要素（气候、母质、地形、植被、土地利用）关系相对较小，且制图区域主要为耕地。鉴于此，建议采用以点代面的方法在耕地范围内进行耕层厚度制图，即相同土壤类型（到土种）和土地利用类型（到二级地类）内采用相同的耕层厚度。

27. 可以通过样点土壤质地类型直接制图吗？

答：建议先分别对土壤砂粒、粉粒、黏粒含量进行制图，再依据质地分类标准合成土壤质地图；也可以进行土壤质地类型预测制图，通过两种方法的结果相互比对验证，择优确定最终制图结果。

28. 能否用一个土壤属性结果预测另一个属性？

答：不能用一个土壤属性的数据（包括历史土壤属性数据）作为环境变量来预测另一个土壤属性。例如，不能用土壤质地或土壤全氮作为环境变量来预测土壤有机质含量。

29. 对于属性值两端或一端样点多，制图被平滑，应如何处理？

答：可采取两种方法处理：一是按不同地形分区分别进行预测制图，再将结果拼接；二是在模型预测制图基础上，累加残差克里格制图结果（残差需满足空间自相关），从而使制图结果与土壤属性分布规律相吻合。

30. 制图结果验证是否只进行 R^2 和 RMSE 检验即可？

答：仅做 R^2 和 RMSE 检验并不充分。 R^2 、RMSE 只是评价模型预测精度的主要指标，除此之外，还需对制图结果的空间分布合理性、与样点属性值的相符性进行检验。可综合利用母岩母质、地形地貌等重要成土因素，以及高清遥感影像、土地利用、样点属性值高低分布图等资料，并通过关联土壤属性间的核查比对进行检验。如发现局部区域制图结果分级与样点分级有差异，则应检查模型、模型参数、特别是环境变量筛选是否合理。不合理的模型、模型参数、环境变量可能会提高 R^2 ，但往往会造成与样点高低值分布不符的情况，影响制图结果。

31. 县级制图成果是否可以由市级统一制图，然后切分给各县？

答：土壤属性制图工作原则上由县级开展，市级和省级以拼接方式进行汇总制图。

有条件的市级单位可以统一制图后切分给各县，但必须完成县级校验。一是基于县域内的验证样点计算决定系数 R^2

和均方根误差 RMSE 以进行模型精度验证；二是基于土壤类型、母岩母质、地形等成土因素对土壤属性分布规律进行校验；三是对土壤属性样点分级与制图面积分级的占比进行对比分析验证。市级统一制图时可考虑按地形分区分别制图然后拼接，以提高制图精度，确保土壤属性分布规律的合理性。

若市级和县级均开展了土壤属性制图，且双方验证环节均合格，但制图面积占比或属性分布规律不一致，建议采用县级制图结果，以确保局部预测结果合理准确。

32. 如何统计土壤属性制图面积？

答：按土地利用类型进行土壤属性制图面积统计时，需将土壤属性栅格统计面积平差至 2023 年国土三调官方公布的地类面积；各分级的土壤属性制图统计总面积应与县域内耕、园、林、草地及其他土地中的盐碱地（即三普地类范围）总面积一致。

33. 土壤属性制图章节中，应使用哪几个时期的数据进行历史对比？

答：应首选二普土壤数据进行历史对比；若收集有测土配方施肥等其他时期的数据，建议补充使用 2008-2010 年的调查数据，以分析多个时期的变化规律。在对比历史数据与土壤三普数据时，应在相同地类下进行。对于使用的历史数据，需注明其来源、类型、数量、时间、调查范围等，如二普数据的样点类型（表层样/剖面样）、调查范围（耕地/全域）等，测土配方数据的调查起止时间、调查范围（耕园地/全域）等。

34. 土壤属性现状和历史变化成因分析的要点是什么？

答：现状分析时，应注意县域范围内的土壤属性分级情况和空间分布特征；历史变化成因分析时，需分析土壤属性的演变规律与特征。这两部分内容分析不应仅停留于统计表格的文字描述，需结合土地利用类型变更、农作制度、作物类型、工矿企业等自然与人为因素，分析不同土壤属性变化及其空间分布差异的深层原因，并充分参考当地土肥部门、农技推广人员的意见。

35. 编写“土壤属性图编制概述”内容，有哪些注意事项？

答：需注意描述制图关键信息：（1）表格列出制备环境变量所收集原始数据的来源、类型、格式、空间分辨率、时间跨度等；（2）说明样点数据检查过程，包括未入模样点的剔除理由、剔除前后的样点数量、是否包括剖面样等；（3）描述环境变量制备方法，如气象数据重采样方法；（4）描述环境变量筛选过程；（5）描述制图模型确定过程；（6）表格列出各土壤属性入模环境变量清单（按重要性排序）、模型参数、 R^2 、RMSE；（7）制图结果验证部分，要注意制图结果空间分布的合理性检验等过程描述。

四、土壤农业利用适宜性评价

36. 如何获取评价对象？

答：先将 2023 年变更调查数据进行制图综合，形成 1:5 万的土地利用现状数据，然后提取耕、园、林、草及部分未利用地图斑，再与三普土壤类型图叠加（求交），形成评价对象，其中面积来源于变更调查，而土壤属性来源于土壤类型图。（说明：制图综合的方法与要求参考《国土调查数据缩编技术规范（TD/T 1076-2023）》的相关指标）

37. 如何对海拔、坡度等限制性因素进行本地化分级？

答：对于地形起伏较大的评价区，通常选择海拔和坡度作为限制性因素，通过箱线图的分析，可以建立本地区耕地、林地、草地的分布与海拔和坡度的对应关系。如图 1 左侧的海拔箱线图中显示，50%的林地分布在海拔 2500—2750 米之间，而一半的耕地分布在 2000 米以下；右侧的坡度箱线图显示，75%的耕地都在 12° 坡度以下，而林地都在 12° 坡度以上。这样就可以通过不同地类的箱线图特征对海拔和坡度因素进行准确分级。

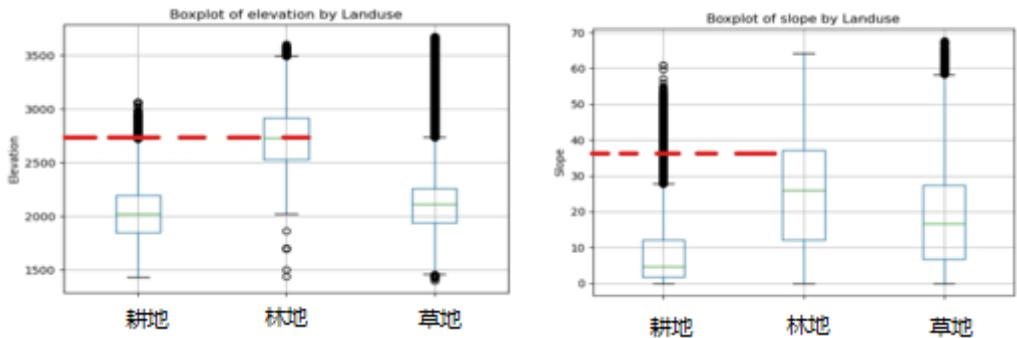


图 1 限制性因素分级箱线图

38. 如何有效地选择限制性因素？

答：在规范推荐的适宜区限制因素的基础上，仅选择评价区内有差异化的限制性因素参与评价，并验证其分级与地方资源禀赋的契合程度。例如，地类垂直分带规律明显的高海拔区，首选限制因素是海拔和坡向；低海拔山区首选限制因素是坡度、土层厚度和地表砾石丰度；平原区首选限制性因素是土壤盐碱化、水资源保障条件（水源条件与灌溉设施）、排水能力。土壤质地、有机质含量、土壤 pH 值三个指标只评价“适宜程度”。部分地区可补充区分作物与林草有效积温的热量条件。建议邀请熟悉本地土壤、农业、水利、林草情况的专家，共同确定限制性因素及分级标准，设计“限制性因素本地化核查清单”，列出备选因素，逐项依据本地调查数据进行确认和筛选。组织自然资源、水利、农业等部门专家开展成果会审，核验评价结果的合理性与可用性。

39. 县级评价结果如何验证？

答：（1）主要限制因素分级与评价结果的一致性验证；（2）山区依据稳定时期遥感影像（如 2000 年）制作地类分布箱线图进行验证；（3）耕地质量等级评价与宜耕图斑分布的一致性验证；（4）对于无法有效验证的，选择主要适宜类和适宜程度单元样本进行实地验证。

40. 如何对县级成果进行分析？

答：（1）对比分析：评价结果与已有数据对比。①宜耕地与二调+可调整地类（园地、林地、草地）进行对比分析；

②宜耕地与三调的耕地+即可恢复+工程可恢复地类进行对比分析；③宜耕地与农民承包经营权耕地进行对比分析；④宜耕地适宜程度与耕地质量评价中的耕地等级进行对比分析。重点分析以上四种情况的误匹配原因、数量和分布情况。

（2）统计分析：分析土壤类型（土属）与耕园林草各适宜类之间的关系。①整体分析县域的土属与各种适宜类适宜程度的分布关系，归纳宜耕、宜园、宜林和宜草的主要土壤类型和分布特点；②分乡镇统计各种适宜类适宜程度的数量并分析其分布关系。

（3）潜力分析：通过评价结果与土地利用现状的空间分布差异，分析“宜耕不耕”和“耕者不宜”两种情况，形成可耕地/可退耕资源潜力分布图。

41. 如何制作“可耕地/可退耕资源潜力图”？

答：将适宜性评价结果与现状地类进行比较。“宜耕不耕”的图斑形成可耕地资源潜力，一般分布在地势平坦、坡度较缓、土体较厚的区域。图面用现状地类颜色表示，标注为宜耕的适宜程度；“耕者不宜”的图斑则形成了可退耕资源潜力，一般分布在坡度过陡（ $>25^\circ$ ）、土层过薄、砾石含量高、重度盐碱化、水资源严重不足的区域，图面用现状耕地的颜色表示，并填充斜线，斜线的颜色表示适宜的地类，并标注适宜程度。“可耕地/可退耕资源潜力分布图”（图2）需要插入可耕地资源和可退耕资源面积统计表，全面展示可补充耕地与需退耕的数量、质量和分布，为耕地布局优化与编制耕地

[illegible]

42. 县级评价提交哪些成果?

43. 如何做实县级成果应用案例？

18

土变更调查的耕地图斑，测算出新增耕地是否在宜耕区与可耕地资源潜力区的分布和面积。以阐明县域土壤农业利用适宜性评价成果应用，为耕地布局优化提供了科学依据。

山西省绛县 2023 年相比于 2021 年现状耕地新增 6066.2 亩，新增耕地基本位于宜耕地上（图 3），其中位于宜耕地上的面积为 4980.8 亩，匹配度为 82.10%，在新增耕地类型上以水田和水浇地的匹配度最高分别为 100%和 92.2%。

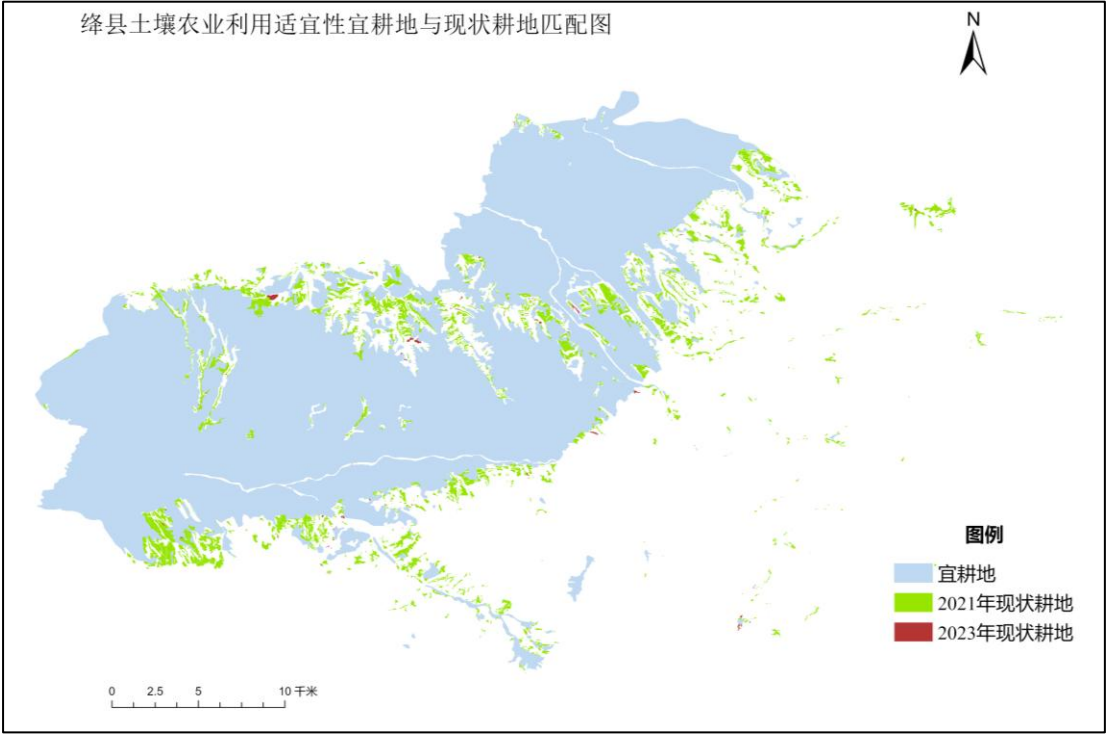


图 3 绛县土壤农业利用适宜性宜耕地与新增耕地匹配图

河南省西峡县 2023 年相比于 2019 年的现状耕地新增耕地 23778.6 亩基本位于宜耕地上（图 4），其中位于宜耕地上的面积为 15642.9 亩，匹配度为 65.79%，在新增耕地类型上以水田匹配度最高，为 100%，其次为水浇地 69.00%，旱地 65.59%。

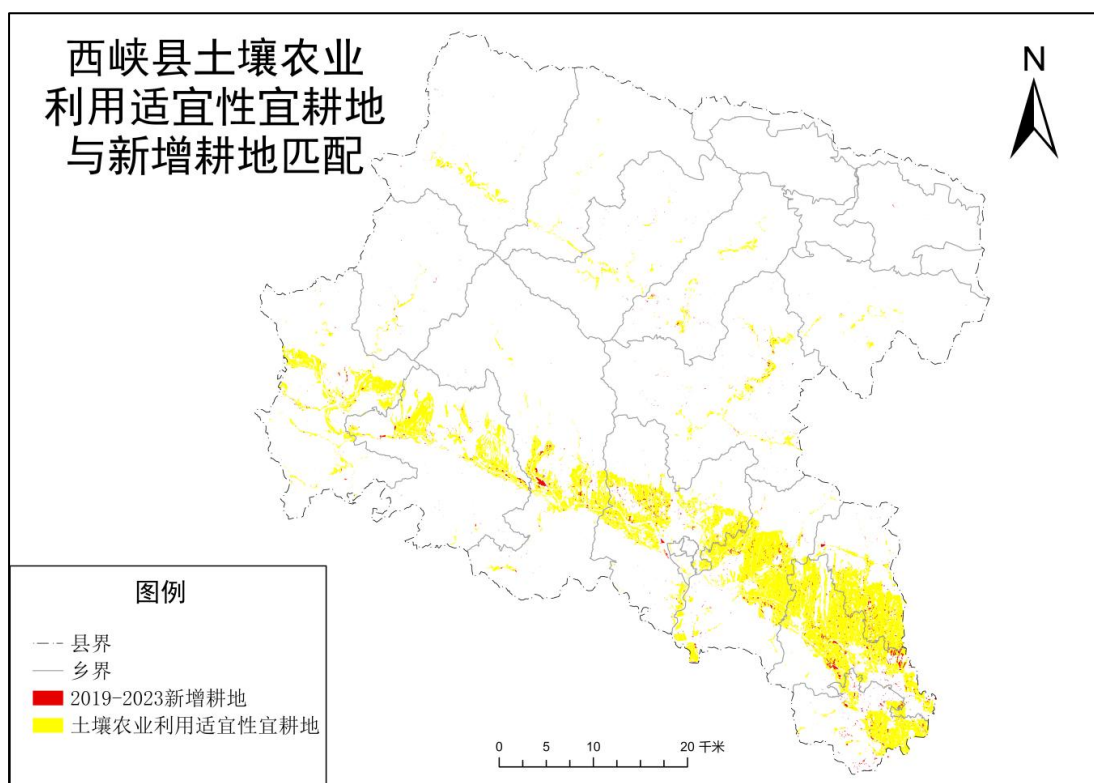


图 4 西峡县土壤农业利用适宜性宜耕地与新增耕地匹配图

44. 县级成果汇总的检查规则有哪些？

答：县级成果汇总之前，需要对评价单元均质性进行检查，具体的检查规则如下：

表 1 均质单元检查规则

检查类型	检查条件
面积规则	图斑面积大于阈值（默认 10 公顷）时，需要检查（不同地区可调整阈值）
级别规则	包含 3 个及以上的主导限制因素（如坡度）级别时，需要检查
占比规则	差异性类别面积占比 $\geq 10\%$ 单元面积时，需要检查
注：1.同时满足以上条件被判定为非均质单元； 2.坡度等级 1-2（缓坡）、等级 3（中等坡度）、等级 4-5（陡坡）。	

对照相关技术规范，对坐标系和投影、图形拓扑关系、空间一致性、图形形状、注记一致性、上图要求和属性表结构的完整性、规范性、一致性进行检查。

45. 县级成果接边要求是什么？

答：在进行县级成果汇总之前，需要对地级市所辖县域的适宜性评价结果接边进行检查，确保接边处的评价结果满足要求。

（1）县域接边两侧图班的适宜类一致，仅在适宜程度上有差别，满足接边要求。

（2）县域接边两侧图班存在一个及以上适宜类差别的问题图班数量不超过该段边界图班总数的 10%时，且在市域范围内问题图班的数量不超过接边图班总数的 15%，满足接边要求。

46. 县域接边问题清单

答：县域接边（问题）图班统计表和市域接边图班汇总表是反映接边质量的重要依据，表 2 是接边全部图班统计表，去除检查通过的图班，就形成了接边问题图班统计表。表 2 中的“差异”（1）表示相差一个适宜类时，以高分影像为基础，分析县界两侧的适宜类，一侧进行调整；（2）表示相差两个适宜类时，选择县界两侧的 3-5 个图班单元作为缓冲区，分析限制因素相同级别的个数，确认问题所在，调整限制因素分级并重新进行评价，直到达到同一适宜类为止；（3）表示相差三个适宜类时，说明县级评价结果存在问题，找出原因后，重新进行评价。凡是接边出现问题，调整后，需要双方确认，必要时需现场进行核实，接边问题处理后，需要更

新评价结果数据库。

表 2 XXX 市 XX 县与 XXX 县接边（问题）图斑统计表

序号	图斑编号	(XX) 适宜类	图斑编号	(XXX) 适宜类	差异	处理方法
1	002412	高度宜耕	013059	高度宜园	1	一侧调整
2	023434	中度宜耕	020145	勉强宜林	2	因素调整
3			020187	勉强宜林	2	因素调整
4	032465	勉强宜耕	034598	高度宜草	3	重新评价
5	024563	高度宜耕	025673	勉强宜耕	0	检查通过
	...					

表 3 XXX 市县级接边汇总表

接边路线	总体图斑数量（个）	问题图斑数量（个）	占比
武川县—土默特左旗	49	4	8%
武川县—回民区	24	3	12.5%
.....			
市域整体	589	46	8%

47. 市级/省级成果汇总的总体要求是？

答：基于县级评价成果，逐级汇总形成市级、省级成果。

（1）数学基础：国家大地坐标系 CGCS2000，制图采用高斯-克吕格 6°投影。

（2）汇总原则：汇总过程中应保持土壤类型完整、适宜类/适宜程度不缺失、面积守恒、图斑可追溯。

（3）图斑要求：不同比例尺汇总时，土壤聚类、适宜类融合、最小上图面积和图斑夸大表示的要求各不相同，图斑要求见表 4。

表 4 各级汇总技术要求

汇总级别	比例尺	土壤聚类	最小上图面积	融合原则	夸大图斑	形成成果
县级	1:5 万	土种	1 公顷	适宜程度	4mm ²	县级数据库
市级	1:25 万	土种	25/12.5 公顷	适宜程度	4/2mm ²	市级数据库
省级	1:50 万	土属	50 公顷	适宜类	2mm ²	省级数据库

48. 市级成果汇总技术流程是什么？

答：（1）县级成果检核：包括均质单元检查、图形检查、属性检查，确保数据规范、拓扑正确、属性完整、逻辑一致。

（2）县级成果接边处理：检查县界两侧适宜性评价结果的一致性，对差异图斑进行协调修正。

（3）市级图形聚类：以土种一致和适宜程度相同为聚类依据，正常图斑相邻或就近合并，唯一性图斑保留（制图时采取夸大处理），游离图斑（25 公顷阈值内）按照同土种就近合并。

（4）属性汇总：正常图斑面积求和，游离图斑合并后面积累加到同适宜性图斑；适宜类/适宜程度按面积占优汇总；限制因素按面积占优或众数法汇总，文字字段按众数/重要性法汇总。

（5）追溯编码：建立汇总后的市级图斑与县级图斑的一对一或一对多的关系。追溯码为 16 位编码（大区码 2 位+行政区划码 6 位+县级图斑编码 8 位）。

表 5 县、市图斑编码对应关系表

市级追溯码	县级标识码
0215010003000064	0215010300000006
	0215010300000001
	0215010300000002
	0215010300000003
0215010003000061	0215010300000009

49. 如何进行市级成果验证？

答：（1）土壤类型完整性验证。分别统计县级评价土种数量与市级汇总数据库中土壤类型（土种）个数以及每个土种的图斑数量，验证市级图斑聚类过程中土种的完整性。

表 6 土壤类型完整性验证表

序号	土壤类型	图斑数量（个）	
	土种	县级	市级
1	薄腐砂质黑垆土	91	39
2	城镇填充土	141	43
...			
46	重砾砂质中腐麻砂质灰褐土	59	16
合计	类型（种）	46	46
	图斑（个）	2731	799

（2）适宜类/适宜程度不缺失验证。分别统计县级评价与市级汇总的适宜类/适宜程度个数以及每个适宜程度的图斑数量，对比汇总前后适宜类/适宜程度一致。

（3）面积守恒验证。分别统计县级评价结果与市级汇总结果的面积总和，对比面积变化。

表 7 适宜类/适宜程度验证表

适宜类	适宜程度	图斑数量与面积			
		县级（个）	面积（公顷）	市级（个）	面积（公顷）
宜耕	高度适宜	2	...	2	...
	中度适宜	25		19	
	勉强适宜	0		0	
宜园	高度适宜	16		9	
	中度适宜	27		17	
	勉强适宜	135		31	
宜林	高度适宜	629		204	
	中度适宜	573		159	
	勉强适宜	86		25	
宜草	高度适宜	363		128	
	中度适宜	875		205	
	勉强适宜	0		0	

适宜类	适宜程度	图斑数量与面积			
		县级（个）	面积（公顷）	市级（个）	面积（公顷）
不适宜	/	0		0	
总计	/	2731	13916.3	799	13916.3

（4）综合验证。通过室内校验（专家研判、环境要素一致性比对）和实地校验，对汇总成果进行综合验证。对问题区域进行修正，确保省、市、县三级数据一致。

50. 如何进行市级成果分析？

答：（1）空间格局分析。主要从地形地貌、土壤类型和水资源条件三个维度，刻画市域范围适宜性评价的空间格局，明确耕地、园地、林地和草地的数量、质量和分布。

（2）潜力分析。从主要限制因素、土壤类型和适宜程度等方面，全面分析宜耕图斑的特点和分布格局，确定市级可耕地/可退耕资源潜力分布，形成相应的图件。

51. 市级土壤农业利用适宜性评价汇总成果包括？

答：市级汇总完成后，形成“两图一库一报告”的成果体系。其中“两图”是指汇总形成的 XXX 市土壤农业利用适宜性分布图、XXX 市可耕地/可退耕资源潜力分布图。“一库”是指市级汇总成果库，包括县域成果检查修正数据、市级汇总成果验证和分析数据以及由图形和属性组成的市级成果数据库。其属性结构见表 8。

表 8 市级汇总结果属性表

字段名称	字段代码	字段类型	字段长度	小数位数	约束条件	字段描述	说明
图斑编码	TBBM	Char	8		M	空间数据唯一标识	对象编码
图斑	TBWZ	Char	30		M	评价单元所在县域的	分类统计

字段名称	字段代码	字段类型	字段长度	小数位数	约束条件	字段描述	说明
位置						名称	
土类	TL	Char	30		M	土壤分类的基本单元	土壤类型
亚类	YL	Char	30		M	土类细分	
土属	TS	Char	30		M	基层分类单元	
土种	TZ	Char	30		M	基层分类单元	
适宜类	SYL	Char	5		M	集成县级成果	汇总成果
适宜程度	SYCD	Char	5		M	汇总后的适宜程度	
限制因素	XZYS	Char	2		M	汇总后的限制因素	
面积	MJ	Float	15	2	M	汇总后评价单元的面积 (m ²)	
土壤类型标注	TRLXBZ	Char	4		M	对市级汇总区域内的土属或者亚类按照 1, 2, 3...进行编号	成果制图
适宜程度标注	SYCDBZ	Char	2		M	罗马数字 I、II、III 表示	
图斑注记	TBZJ	Char	10		M	由土属编码、适宜程度代码、最强限制因素代码依次组成	
市级追溯码	SHIZSM	Char	16		M	市级评价单元标识码, 用于建立县、市级单元间的匹配关系, 将县级行政区划代码后两位存储于市级追溯码的第 9-10 位	图斑追溯
省级追溯码	SHENGZSM	Char	16		M	省级评价单元标识码, 用于建立市、省级单元间的匹配关系, 将市级行政区划代码 3-4 位存储于省级追溯码的第 9-10 位	

52. 省级土壤农业利用适宜性评价汇总要点

答: (1) 市级成果校验与修正。省级土壤普查办组织专家对市级成果 (图形、属性) 进行校验、接边和修正。(2) 在满足汇总要求的前提下, 按照土属和适宜类相同则相邻/就

近图斑进行融合的原则，对图斑进行聚类，同时进行属性汇总。(3) 依据汇总原则，对成果进行逐一验证与调整，确保省域内评价结果协调一致。(4) 对汇总结果进行相关分析后，形成省级适宜性评价成果数据库，属性结构见表 8。省级土壤农业利用适宜性评价汇总成果与市级相同。

五、土特产品土壤适宜性评价

53. 为什么要确定省级、市级范围内统一评价的土特产品种类？

答：一是对于全省、全市范围内广泛种植的土特产品，须统一评价方法、指标体系及指标阈值，避免因各县评价方法和指标差异而导致的评价结果缺乏可比性问题；二是针对某些土特产品的传统种植区域，可能存在部分县未开展评价工作的情况，影响区域评价的完整性，例如，某省内多个地市属于脐橙产业带，但仅少数县选择了土特产品评价专题，难以反映省域产业全貌。为确保全省、全市土特产品评价全覆盖，使评价结果反映全域整体情况，有必要推进全面统一的评价工作。

54. 如何确定省级、市级范围内统一评价的土特产品种类？

答：原则上市范围内存在跨县域的土特产品种类、省范围内存在跨地市域的土特产品种类，都应开展统一评价。实际选择中，各省、市可依据《第三次全国土壤普查省市级成

果清单及编制导引》相关要求，根据是否属于重要土特产品，并综合考虑产业发展规划等情况确定。地市级选定的土特产品应及时上报省级土壤普查办，省级土特产品优先从国家土特产品清单中选定，每省不少于3个。

55. 针对省、市级范围内统一评价的土特产品，为什么要构建统一的评价指标体系？

答：土特产品适宜性评价须依据其现有种植优势区域的土壤、环境组合特征来构建评价指标体系。鉴于同一土特产品种类在省域范围内的优势产区分布存在差异，若各市、县分别依据本地实际情况独立构建评价指标体系，将导致评价标准不一、结果难以互比等问题。因此，由省级统一编制评价指标体系框架，并供各县参照使用，能够有效保障评价结果在全省范围内的一致性和准确性。

56. 如何构建省、市级范围内统一评价的土特产品评价指标体系？

答：省、市级范围内土特产品评价指标的统一构建方式，可由各地根据实际情况确定。具体可采用以下两种形式之一：一是省、市级统一组织，评价单元须与县级评价单元保持一致；二是省、市级统一制定评价指标体系及指标阈值，由各县分别实施评价，再由省、市级土壤普查办汇总评价结果。需注意，无论采取何种组织方式，均应确保省、市级评价结果与县级评价结果之间无显著差异，例如优势区的评价结果应尽可能一致。

57. 如何开展省、市级土特产品适宜性评价成果的验证？

答：应按照《土特产品土壤适宜性评价技术规范》相关要求，基于获取的基础数据与过程数据，开展内部验证和外部验证。其中，内部验证需将评价指标、评价结果与现状土特产品优势区、关键限制因子（限制性和约束性评价指标）进行一致性验证，确保评价逻辑符合实际；若评价结果与现状土特产品优势区，或与县级评价结果（如优势区结果）差异较大，需组织农业农村、自然资源、林草等相关部门专家进行外部验证与实地复核，以审定评价结果的可靠性。各级土壤普查办应根据验证结果对评价过程进行优化，确保成果的科学性、合理性与适用性。

58. 如何编制省、市土特产品土壤适宜性评价报告？

答：基于《第三次全国土壤普查省市级成果清单及编制导引》，土特产品土壤适宜性评价报告要简述本省、市域土特产品类型与分布、特点、评价目的意义等。

一、土特产品生产概况

阐述土特产品生产概况和省、市级统一评价土特产品种类选定。

二、跨市、县域土特产品土壤适宜性评价

阐述统一评价的每一种土特产品的评价流程、方法和结果。

三、市、县域内部土特产品土壤适宜性评价汇总

在确认市、县域土特产评价成果科学、合理的基础上，采用综合制图，给出每一种类的土特产品现状分布图、评价

结果图以及汇总结果表。

四、土特产品种植优化布局和产业发展建议

结合现有优势产区情况对未来土特产品种植布局和产业发展进行分析。

六、土壤有机质专题

59. 土壤有机质专题成果形成过程中相关数据收集有哪些注意事项？

答：一是土壤三普数据要使用申领的终版数据。按照《土壤有机质专题成果形成工作方案》要求，使用基于国家抽验通过后的所有县级外业调查采样数据、内业测试化验可信数据集，选取与土壤有机质专题成果相关的申领后终版数据。二是要多途径收集有机物料投入相关数据。通过向本地农业相关部门咨询、查阅作物种植面积与秸秆还田率等方式收集有机物料投入相关数据，为模型变量选择、有机质变化原因分析等提供基础支撑。三是要规范收集历史资料。在收集土壤二普时期的历史资料时，参考由全国土壤普查办编制的《中国土壤普查数据》，以及各省土壤普查办编辑出版的系列相关书籍等重要资料，确保历史数据来源正规。

60. 土壤有机质专题图件编制时，环境变量及模型选择有哪些注意事项？

答：在环境变量筛选过程中，需充分考虑不同区域、不同尺度环境变量的合理性，避免异质性大的区域使用同一套

环境变量；模型构建过程中，要结合实际情况反复验证模型预测结果；专题图件形成过程中，需严格落实成果形成质量控制有关要求，加强实地验证，广泛听取基层农业农村部门技术人员和专家等意见。

61. 土壤有机质专题报告编写提纲中调查结果与分析部分应重点关注哪些方面？

答：一是对土壤有机质现状要根据本地实际情况，分区分类统计分析，系统分析土壤有机质现状，充分体现区域土壤有机质特点。二是对土壤有机质的时空演变特征进行分析，要进行历史比对、问题梳理及风险评估。三是对土壤有机质变化原因分析，要多角度、多层次原因分析，例如土地利用方式变化区域与不变区域独立分析。四是土壤有机质对耕地质量的影响分析，要结合实际情况和农业农村部门需求进行多方面分析，可通过随机森林、偏相关分析、结构方程模型等方法，解析土壤有机质对土壤结构（水稳性大团聚体含量、平均重量直径、土壤容重等）、土壤保肥供肥能力（阳离子交换量、有效磷、速效钾等）、土壤酸碱缓冲性能（pH 等）和耕地产能（水稻、小麦、玉米、豆类等）的影响，为土壤有机质提升政策制定提供技术支撑。在此基础上，形成的核心结论须符合实际情况。

62. 有机质专题成果验收工作有哪些注意事项？

答：一是省级土壤普查办需根据验收方案，指定专人负责验收事务，验收专家组应由至少 7 名专家组成，包含本片

区国家级土壤有机质专题技术指导专家、农业生产实践和土壤制图等领域专家，专家应熟悉土壤有机质专题成果形成相关要求。二是严格按照土壤有机质专题成果形成工作方案要求，确保数据成果、图件成果和报告成果的规范性和准确性。三是依据土壤有机质专题成果汇交技术方案要求，确保汇交的数据成果、图件成果和报告成果完整。

七、数据报告

63. 数据报告的侧重点是什么？

答：数据报告是对土壤三普数据的描述性档案，应从数据视角展开，描述数据处理前、处理后的数据集状况。需回答数据从哪来、质量如何、怎么处理、用到何处、呈现出什么统计特征、如何管理，简要说明使用什么模型、算法和参数形成最终的数据成果。

64. 如何区分数据质量分析与内业测试化验数据质量审核？

答：数据质量分析主要说明“数据来源可靠、处理过程合理、数据结果可用”，不能完全照搬内业测试化验数据质量审核报告，可摘录数据审核过程、数据质量描述（完整性、规范性、准确性）等核心内容，避免大篇幅的技术分析或重复性描述。

65. 数据处理结果重点写什么？

答：在《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》中数据报告“数据处理结果”章节编写内容基础上，可体现

从原始数据到可信数据、可用数据的判定过程，建议以表格形式呈现结果（示例见表 9）。其中，可信数据为外业调查采样和内业测试化验数据经国家抽验整改后确认的可信数据集，可用数据为各成果形成所使用的数据。同时，建议梳理外业调查采样代表性差的样点，及内业测试化验不可信数据清单，列出样品编号和具体原因（表 10）。

表 9 XX 县（区、旗）第三次全国土壤普查数据处理结果统计表

指标	合计数量 (原始数据)	合计数量 (可信数据)	合计数量 (可用数据)
容重			
机械组成			
水稳性大团聚体含量			
pH 值			
阳离子交换量			
交换性盐基总量和交换性钾钠钙镁			
水溶性盐总量			
八大离子（水溶性钠离子、钾离子、钙离子、镁离子、碳酸根、碳酸氢根、硫酸根、氯根）			
电导率			
有效硫、有效硅、有效铁、有效锰、有效铜、有效锌、有效硼、有效钼			
全硅、全铝、全铁、全钙、全镁、全硼、全锰、全锌、全钼、全铜、全硫、全硒			
有机质			
全氮			
全磷			
有效磷			
全钾			
速效钾			
缓效钾			
总汞、总砷、总铅、总镉、总铬、总镍			
碳酸钙			

指标	合计数量 (原始数据)	合计数量 (可信数据)	合计数量 (可用数据)
游离铁			

表 10 XX 县（区、旗）第三次全国土壤普查问题数据清单

问题指标	原因	内业/外业	编号
如：肥料用量、产量	如：样点代表性差	外业	多个样品为同一类问题，则依次列出多个编号
如：有机质、速效钾、机械组成等	如：指标异常	内业	

66. 是否需要对所有指标和成果进行数据统计？

答：在县级数据报告第五章（数据统计章节），针对指标值，选择用于土壤属性制图的重要指标进行统计；针对成果数据，需按照乡镇、土地利用类型等方面对土壤类型图、土壤属性图、土壤农业利用适宜性评价、耕地质量等级评价、土特产品土壤适宜性评价等成果数据进行统计。

八、土壤资源库

67. 试点县土壤样品只需要向国家库流转吗？

答：试点县土壤样品要按要求流转至国家库（南京）、国家库（北京）和省级土壤样本库保存。

68. 土壤样品不够怎么办？

答：可以把留样检测的和检测剩余的过 2 毫米筛样品作为省或国家入库样，其中优先国家库用原样。

69. 土壤样品被国家库和省级库签收后，是否代表流转工作全部完成？

答：完整的流转流程包括样品签收、逐件核查、信息登记与正式入库。各单位须在收到国家库（南京）、国家库（北京）及相应省级库出具的每件样品正式入库回执后，方可视为该样品流转入库工作全部完成。

70. 省级土壤样本库的验收工作将如何开展？有哪些依据？

答：省级土壤样本库的验收工作由全国土壤普查办外业工作组统筹组织，计划于 2026 年安排专家开展实地核查与评估。各省应严格依据《国土壤普查办发〔2024〕3 号》文件所列建设标准与管理要求，做好省级土壤样本库的建设和准备工作，确保符合验收要求。

九、其他问题解答

71. 《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》一土壤类型与制图中，表 3 土壤系统分类与发生分类参比对照，系统分类是否要到土族？

答：土壤资源评价与利用中第三章土壤类型与制图，表 3 修改为“亚类与土种”进行参比对照。

72. 参照省市级成果导引内容，县级成果报告中，是否需要增加土壤普查成果应用成效相关的内容？如果需要，在哪里增加？

答：总体报告中增加“四、土壤普查成果应用成效”，简

要总结说明县级普查成果的应用案例、应用范围及效果；工作报告中增加“五、土壤普查成果应用成效”，详细总结说明各县级普查成果的应用案例、应用范围及效果。